



Small Data Analysis Task: Hospital Bed Utilization & Patient Flow



Objective:

Analyze hospital bed occupancy trends and patient flow efficiency using large-scale hospital data to identify bottlenecks and optimize resource allocation.



Dataset Assumptions:

You have access to anonymized big data from multiple hospitals, including:

- Admission and discharge timestamps
- Department (e.g., ICU, ER, General Ward)
- Patient demographics (age, gender)
- Diagnosis codes
- Length of stay
- Bed availability per department



Task Breakdown:

1. Data Cleaning & Preparation

- Handle missing timestamps or inconsistent entries
- Normalize department names and diagnosis codes

2. Descriptive Analysis

- Calculate average length of stay per department
- Identify peak admission hours/days
- Determine bed occupancy rates over time

3. Trend Detection

- Use time series analysis to detect seasonal patterns in admissions
- Highlight departments with frequent overcapacity issues



Малка задача за анализ на данни: Използване на болнични легла и поток от пациенти



Цел:

Анализирай тенденциите в заетостта на болничните легла и ефективността на потока от пациенти чрез мащабни болнични данни, за да идентифицираш затруднения и оптимизираш разпределението на ресурсите.



Предположения за набора от данни:

Разполагаш с анонимизирани големи данни от множество болници, включващи:

- Време на прием и изписване
- Отделение (напр. Интензивно, Спешно, Обща стая)
- Демографски данни за пациента (възраст, пол)
- Диагностични кодове
- Продължителност на престоя
- Наличност на легла по отделения



Разбивка на задачата:

1. Почистване и подготовка на данните

- Обработка на липсващи времеви стойности или несъответствия
- Нормализиране на имената на отделенията и диагностичните кодове

2. Описателен анализ

- Изчисляване на средната продължителност на престоя по отделения
- Идентифициране на пикови часове/дни за прием
- Определяне на степента на заетост на леглата във времето

3. Откриване на тенденции

- Използване на времеви анализ за откриване на сезонни модели в приема
- Подчертаване на отделения с чести проблеми с капацитета